جدول توصيلات مشروع الجراج الذكي (بناءً على الكود المحدث)

رقم البنة في ESP32 (GPIO)	نوع البنة ووظيفتها في الكود	العنصر المتوصل بها (Hardware Component)	الملاحظات الهندسية
GPIO 21	SDA / I2C / Input	شاشة الـ LCD (20x4 I2C)	طرف الـ SDA لشاشة الـ LCD (عنوان الـ I2C هو 0x27)
GPIO 22	SCL / Output	شاشة الـ LCD (20x4 I2C)	طرف الـ SCL لشاشة الـ LCD
GPIO 5	SPI / SS (SDA)	قارئ الـ RFID (RC522 - SS)	طرف الـ Chip Select الخاص بقارئ كروت الـ RFID (RST) موصل بـ 3.3V
GPIO 18	SPI / SCK	قارئ الـ RFID (RC522 - SCK)	خط الـ Clock الخاص ببروتوكول الـ SPI للـ RFID (VSPI)
GPIO 19	SPI / MISO	قارئ الـ RFID (RC522 - MISO)	خط الـ MISO الخاص بالـ SPI للـ RFID (VSPI)

رقم البنة في ESP32 (GPIO)	نوع البنة ووظيفتها في الكود	العنصر المتوصل بها (Hardware Component)	الملاحظات الهندسية
GPIO 23	SPI / MOSI	قارئ الـ RFID (RC522 - MOSI)	خط الـ MOSI الخاص بالـ SPI للـ RFID (VSPI)
GPIO 13	PWM Output	سيرفو بوابة الدخول (Entry Servo)	إشارة التحكم في موتور السيرفو لبوابة الدخول الرئيسية
GPIO 12	PWM Output	سيرفو بوابة الخروج (Exit Servo)	إشارة التحكم في موتور السيرفو لبوابة الخروج الرئيسية
GPIO 14	Digital Input	حساس اختراق بوابة الدخول (IR Intrusion)	يكشف محاولة الدخول غير المرخص بدون كارت (Active LOW)
GPIO 27	Digital Input	حساس بوابة الخروج أوتوماتيك (IR Exit Gate)	يفتح بوابة الخروج أوتوماتيك عند اقتراب السيارة (Active LOW)
GPIO 26	Digital Input	حساس دخول الدور الأول (Floor 1 IN - Trucks)	يزود عداد شاحنات الدور الأول (+1) عند مرور عربية (Active LOW)

رقم البنة في ESP32 (GPIO)	نوع البنة ووظيفتها في الكود	العنصر المتوصل بها (Hardware Component)	الملاحظات الهندسية
GPIO 25	Digital Input	حساس خروج الدور الأول (Floor 1 OUT)	ينقص عداد الدور الأول (-1) عند الخروج (Active LOW)
GPIO 33	Digital Input	حساس دخول الدور الثاني (Floor 2 IN - Cars)	يزود عداد ملاكي الدور الثاني (+1) (Active LOW)
GPIO 32	Digital Input	حساس خروج الدور الثاني (Floor 2 OUT)	ينقص عداد الدور الثاني (-1) (Active LOW)
GPIO 39 (VN)	Analog/Digital In	حساس دخول الدور الثالث (Floor 3 IN)	بنة Input Only في الـ ESP32 (تحتاج Pull-up خارجي)
GPIO 0	Digital Input	حساس خروج الدور الثالث / زرار الـ BOOT	بنة آمنة تماماً ومستخدمة لخروج الدور الثالث + زرار الـ BOOT
GPIO 34	Analog Input (ADC1)	حساس غاز ودخان الدور الثاني (MQ Gas F2)	توصيل طرف الـ Analog (AO) لحساس غاز ودخان الدور الثاني (ADC1_CH6)

رقم البنة في ESP32 (GPIO)	نوع البنة ووظيفتها في الكود	العنصر المتوصل بها (Hardware Component)	الملاحظات الهندسية
GPIO 35	Analog Input (ADC1)	حساس غاز ودخان الدور الثالث (MQ Gas F3)	توصيل طرف الـ Analog (AO) لحساس غاز ودخان الدور الثالث (ADC1_CH7)
GPIO 16 (RX2)	Digital Input	حساس حرارة ورطوبة الدور الثاني (DHT11 F2)	طرف الـ Data لحساس الـ DHT11 في الدور الثاني
GPIO 17 (TX2)	Digital Input	حساس حرارة ورطوبة الدور الثالث (DHT11 F3)	طرف الـ Data لحساس الـ DHT11 في الدور الثالث
GPIO 2	Digital Output	البازر الرئيسي + ليد التنبيه (Master Alarm & Strobe)	متصل بها البازر الرئيسي والليد الزرقاء المدمجة على البوردة
GPIO 15	Digital Output	مروحة شفط وإنذار الدور الثاني (F2 Emergency)	ريلاي مروحة شفط وإنذار الطوارئ للدور الثاني
GPIO 4	Digital Output	مروحة شفط وإنذار الدور الثالث (F3	ريلاي مروحة شفط وإنذار الطوارئ للدور الثالث

رقم البنة في ESP32 (GPIO)	نوع البنة ووظيفتها في الكود	العنصر المتوصل بها (Hardware Component)	الملاحظات الهندسية
		(Emergency	